# FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00019 · 2024 · derecho

**101**

a prueba de altitud

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

## Arsenal agregado

| Pitch | Uso | Velo | IVB | HB brazo | Stuff+ neutral | Stuff+ Harp Helú | Location+ | Pitching+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| running 2S | 35% | 93.1 | 11.4 | 11.6 | 103 | 92 | 99 | 99 |
| gyro slider · 21% | 21% | 84.3 | 1.5 | -2.5 | 103 | 94 | 100 | 102 |
| 11-5 CB | 16% | 80.5 | -4.7 | -10.2 | 111 | 97 | 101 | 102 |
| 4S | 14% | 94.0 | 12.3 | 13.6 | 105 | 90 | 100 | 99 |
| gyro slider · 13% | 13% | 84.9 | 0.8 | -3.9 | 104 | 96 | 100 | 101 |

## Tres recomendaciones

1. Apóyate en 11-5 CB (16% de uso): Stuff+ Harp Helú 97 (neutral 111).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

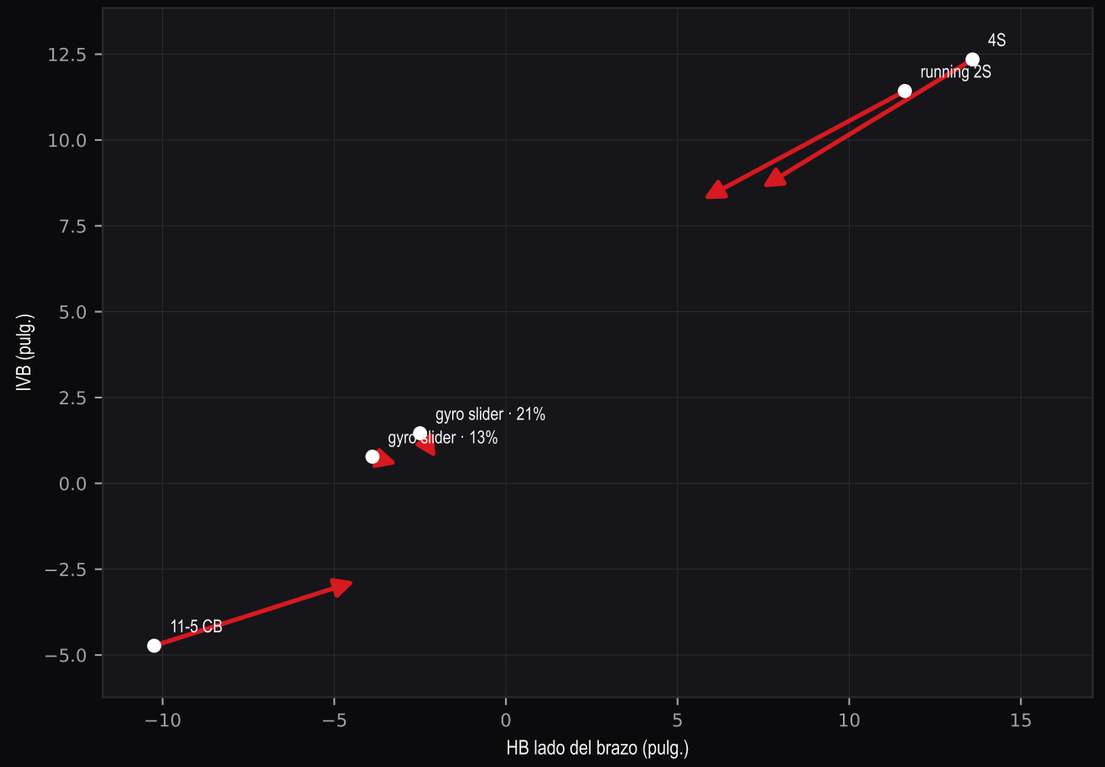
2. Recorta en casa 4S: Δ -15.0 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -3.7 pulgadas y HB lado del brazo -6.1 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 101. 100 es la media de la liga; lo mueve Sinker. Cambio de movimiento estimado: IVB -3.15 pulgadas; HB lado del brazo -5.87 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX




Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, derecho). Temporada agregada: 526 pitcheos.